

Octos Learn 产品详细功能全景清单

一、白板多模态交互模块（输入与操作层）

一级功能	具体功能点	功能说明与技术细节	研发状态
画笔与擦除	向量书写	基础向量手写画笔，集成 InkColorControl 调色板自选颜色，提供多档预设笔触粗细（px 菜单）。	✅ 已上线
	笔迹擦除	橡皮擦工具，按手写笔迹的组件对象精准擦除，不破坏背景与卡片。	✅ 已上线
选区与编辑	矩形框选	拖拽生成矩形选区，一次性批量框选中单条或多条手写笔迹。	✅ 已上线
	一键全选	工具栏内置“全选”按钮，一键选中白板内全部笔迹。	✅ 已上线
	撤销与重做	针对笔迹的独立 Undo / Redo 历史记录栈，支持工具栏按钮与键盘快捷键。	✅ 已上线
	状态指示器	实时展示当前白板“X 项笔迹 · 已选 Y · 已保存 / 保存中”，笔迹变更自动持久化。	✅ 已上线
	画布漫游	手形工具平移浏览，支持双指触控手势缩放画布。防手掌误触（Palm Rejection）收尾中。	🔹 90%就绪
多模态感知	错题拍照/截图	调用设备摄像头实时拍摄作业，或直接上传错题图片，带相机设置弹窗与画幅自适应。	✅ 已上线
	实时私有语音	基于 Agora RTC 实时音频流 + 本地部署的 SenseVoice ASR worker，结合端侧 VAD 自动断句。	✅ 已上线
选区与板书	智能选区识别	框选后即时冻结像素，显示“正在识别选区...”，并提供 4 大动作：解释这部分、检查并建议、生成函数图像、问小章鱼。	✅ 已上线
	原生手写板书	框选后 AI 不弹卡片，直接在手稿旁以手写体笔迹批改纠错；笔迹属于白板原生对象（带 origin: ai 标识，可擦除、可移动）。	✅ 代码已合入 (Flag 灰度控制)

二、OLL 确定性教学微课引擎（核心壁垒层）

一级功能	具体功能点	功能说明与技术细节	研发状态
架构与协议	双 Profile 机制	大模型输出语义级 Authoring Profile，引擎自动确定性编译为规范 Canonical Profile，彻底消除理科幻觉。	✅ 已上线
10 类教学卡片 (Node Kinds)	math 代数推导	KaTeX 高清数学公式渲染，支持公式片段级精准控制与局部步骤演进。	✅ 已上线
	plot 解析几何	2D 坐标系函数图象（显式/隐式方程）、动态辅助线、极值点/截距点智能捕捉标注。	✅ 已上线
	geometry 平面几何	点/线/圆/弧/扇形等几何组件，支持动态角度盘控件（angle_control）与切拼重排动画。	✅ 已上线
	scene3d 立体几何	三维空间场景，支持空间点/线/面、曲面、动态几何截面（Sections），支持手势 360° 旋转缩放。	✅ 已上线
	table 数据表	结构化数据表格，常用于函数自变量-因变量对照表与统计对照。	✅ 已上线
	diagram / shape	流程图、拓扑结构图与基础几何形状色块（用于几何阴影面积推导）。	✅ 已上线
	text / note / image	概念定义富文本卡片、课堂重点警示便签框，以及实物科学插图。	✅ 已上线
9 类时序动作 (Actions)	教学动作时间轴	支持 write 动态绘制、revise 局部改写、emphasize 脉冲高亮、point 激光笔指向、focus 运镜特写、connect 跨卡片连线、group 成组、animate 变量动画。	✅ 已上线
	音画严格同步	动作精细匹配在语音讲解的 before_speech、during_speech、after_speech 阶段。	✅ 已上线
互动与布局	探究式交互控件	全局共享变量驱动，支持参数动态调节滑块（Slider）、角度盘，拖动可实时驱动图象多卡片联动。	✅ 已上线
	课后动手任务	student.tasks 任务系统（variable_change、expression_target），自动监听判定变量达标。	✅ 已上线
	相对空间布局	相对空间语义排版（below、right_of、inside 等），引擎自动处理碰撞与避让，大模型无需计算像素坐标。	✅ 已上线

三、精品课程包体系（CoursePack 内容与资产层）

一级功能	具体功能点	功能说明与技术细节	研发状态
课包规范	不可变课包标准	严格定义 CoursePack 规范（含 manifest、DSL 脚本、预置资源、sha256 校验与能力声明）。已落地矩形面积、斜率截距、线性函数三部曲等课包。	✅ 已上线
离线运行	Local-First 架构	单 APK 内嵌本地发布目录适配器，无需连接外网即可完整流畅离线交互播放。	✅ 已上线
进度管理	学习进度实例	CourseInstance 进度存档模型，支持针对每门课独立存档、断点续学或一键重置。	💎 核心已就绪
	课件启动器	CourseLauncher 组件，提供课件时长、年级学科、封面缩略图与能力预览。	✅ 已上线
课件生产	自动化生产流水线	知识图谱拆解教学目标 → 批量编译 OLL → 无头 Chrome 自动截屏复核。当前提供 CLI 构建脚本。	💎 推进中

四、Octos 长期记忆与通用底座（大脑与基础设施层）

一级功能	具体功能点	功能说明与技术细节	研发状态
记忆引擎	情景记忆 (Episode)	基于 Rust 原生 octos-memory 模块，自动从探究做题中提炼认知断点与错因事件。	✅ 底座就绪
	长期档案与检索	沉淀学生的知识薄弱项与认知偏好（直观型 vs 符号型），支持向量语义 + BM25 关键词混合检索（Hybrid Recall）。	✅ 底座就绪
	因材施教自适应	提问时毫秒级混合召回历史偏好，动态调整生成的教学步频、推导深度与动画量。	💎 平台接入中
账号与安全	多租户物理隔离	Profile 物理沙箱隔离，每个用户的白板数据、会话历史、模型密钥保存在独立目录中。	✅ 已上线
成本与服务	BYOK 成本模型	用户在个人设置中配置自己的大模型 Key（Gemini / Ark 等， 0600 加密保存），平台零大模型推理算力负担。	✅ 已上线
	平台代付 TTS	独立 Hosted-TTS Sidecar（火山语音），提供限额代付池（10万字平台池/1万字用户池），个人 Key 优先，平台池兜底。	✅ 已上线

五、多端交付形态（终端与生态层）

一级功能	具体功能点	功能说明与技术细节	研发状态
Web 全功能端	公网生产环境 (learn.pitun.cc)	稳定运行于现代主流浏览器，支持邮箱验证码（OTP）注册登录、多会话标签页管理、白板自由提问互动与精品预制课包学习。	✅ 已上线
	教学体验与调试保障	提供课堂完整回放（Replay）、屏幕防休眠锁（Wake Lock）以及面向教研的 Trace 教学过程调试器。	✅ 已上线
Android 客户端	低门槛设备适配 (cc.pitun.learn)	针对 Android 8.0+（API 26）优化，深度适配各型号低成本学习平板及交互大屏，支持预制课包与白板答疑。	✅ 已发版
	Local-First 离线课包	内置精品预制课包与离线运行适配器，在无网、弱网教室环境中亦可实现零延迟音画同步与交互式探究。	✅ 已发版
	原生音频与缓存 Bridge	Android 原生 TTS 桥接：Keystore AES 加密凭据存储、下一句旁白异步预取、LRU 音频本地缓存池（上限 512 剪辑 / 512MB）。	✅ 已发版